

# Maturitní otázka číslo 4: Algebraické rovnice, nerovnice a jejich soustavy

## Definice rovnice, nerovnice, definiční obor a množina kořenů

Mějme dva výrazy  $L(x), P(x)$  s proměnnou  $x$ . Určují se hodnoty z číselného oboru  $M$  pro něž platí rovnost u rovnic nebo nerovnost u nerovnic.  $L(x)$  se nazývá levá strana rovnice(nerovnice) a  $R(x)$  pravá. V některých případech může být neznámá pouze v jednom z výrazů. Proměnná  $x$  se nazývá neznámá. Hodnoty neznámé pro něž je rovnice(nerovnice) splněna se nazývá kořenem. Číselný obor  $M$  je základní množina čísel, ve které hledáme kořeny rovnice. Podmnožina číselného oboru, v níž jsou definované oba výrazy  $L(x), P(x)$  se nazývá definiční obor a značí se  $D$ . Množina všech kořenů rovnic a nerovnic se nazývá množina všech kořenů a značí se  $K$ .

## Úpravy rovnic a nerovnic

### Úpravy rovnic

Úpravy rovnic se dělí na ekvivalentní a neekvivalentní. Ekvivalentní úprava rovnice nezmění rovnost rovnice. Tedy po úpravě výrazu  $L(x)$  na  $L_1(x)$  a  $R(x)$  na  $R_1(x)$ , pořád platí  $L_1(x) = R_1(x)$ . Neekvivalentní úpravy vytvoří také novou rovnost, ale může se změnit množina kořenů, jako například přidáním falešného kořenu nebo odebráním reálného kořenu. Tyto úpravy se mohou provádět pokud si uvědomujeme jejich rizika a předem uděláme kroky k zaručení ekvivalence.

První operací je prohození stran rovnice. Jelikož se obě strany rovnají, mohou je bezpečně prohodit.

Další operací je u rovnic sčítání a odčítání. Přičteš nebo odečteš stejné číslo nebo výraz k obou stranám rovnice.

$$\begin{aligned}x - 5 &= -2 \\x &= 3\end{aligned}$$

Další operací je násobení a dělení. Při násobení a dělení se násobí a dělí všechny členy výrazu

obou stran nějakým číslem nebo výrazem. Dá se to představit jako bychom dali celý výraz do závorek a provedli tuto operaci na této závorce.

$$\begin{aligned}\frac{3x}{7} &= 9 \\ \frac{x}{7} &= 3 \\ x &= 21\end{aligned}$$

Násobení nulou je neekvivalentní úprava. Dělení nulou není definované. Pozor si musíme dát při násobení a dělení neznámými.

$$\begin{aligned}x^2 &= 5x \\ x &= 5\end{aligned}$$

Po vydělení celé rovnice  $x$  máme jedno řešení, ovšem nula je také řešením.

Další operací je umocňování a odmocňování, které se také provádí pro celé výrazy obou stran rovnice. Tyto operace ovšem nejsou vždy ekvivalentní. Umocňování sudým číslem může převrátit znaménka. Pokud chceme aby umocňování sudým číslem bylo ekvivalentní, musí být obě strany rovnice nezáporné.

$$\begin{aligned}x &= 3 \\ x^2 &= 9\end{aligned}$$

Toto umocnění vytvořilo falešný kořen  $-3$ .

Odmocnění je vždy ekvivalentní pokud odmocňujeme lichým číslem. Pokud odmocňujeme sudým číslem, musíme dát část výrazu s neznámou do absolutních hodnot.

$$\begin{aligned}4x^2 &= 64 \\ \sqrt{4x^2} &= 8 \\ 2|x| &= 8 \\ |x| &= 4\end{aligned}$$

Pokud bychom nedali  $x$  do absolutních hodnot, ztratily bychom řešení  $-4$ .

## Úpravy nerovnic

Pokud chceme u nerovnic prohodit strany, musíme také prohodit znaménko nerovnosti, jinak se nejedná o ekvivalentní úpravu.

Přičítání a odečítání funguje stejně jako u rovnic a jedná se o ekvivalentní úpravu.

Pokud násobíme nebo dělíme nerovnici kladným číslem, jde o ekvivalentní úpravu. Pokud to je ovšem záporným číslem, musíme prohodit znaménko nerovnosti. Násobení a dělení nulou funguje stejně jako u rovnic. Pozor si musíme dát na násobení a dělení neznámou či výrazem s neznámou. V ten moment se nerovnice rozdělí na dvě a to na první ve které je neznámá

nebo výraz kladný a na druhou kde je záporný. Sjednocení kořenů těchto dvou nerovnic je pak finální řešení.

Umocňování a odmocňování se většinou u nerovnic neprovádí, jelikož je ošetřování nerovnice poměrně zdlouhavé.

## Zkouška

Pokud nalezneme nějaké řešení rovnice nebo nerovnice, je dobré zjistit, zda je opravdu správné. Mějme rovnici  $L(x) = P(x)$  a řešení  $x_0$ . Po dosazení  $x_0$  do levé i pravé strany zjišťujeme, zda rovnost pořád platí.

## Polynomy, nulové body a grafické řešení rovnic

Polynom je výraz ve tvaru  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ . Čísla  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$  se nazývají koeficienty.

Pokud máme nějakou rovnici, lze jí vždy upravit tak, že budeme mít na pravé straně nulu. Pokud bychom si představili, že výraz na levé straně je funkce, řešením této rovnice budou body protínající osu  $x$  neboli nulové body. To je jedna z možností jak řešit rovnice graficky. Další možností je si představit, že obě strany rovnice jsou vlastně funkce a řešením jsou průsečíky těchto dvou funkcí.

U nerovností je grafické řešení podobné. Také si představíme že výrazy na obou stranách jsou vlastně funkce a pozorujeme, kdy je jedna funkce menší než druhá. Narozdíl od rovnic bude výsledkem interval.

## Řešení lineárních a kvadratických rovnic a nerovnic

Řešení lineárních rovnic a nerovnic je pouze využívání možných úprav k izolování neznámé. Může občas vyjít speciální případy a to nekonečně mnoho řešení a žádné řešení. Pokud po úpravě vyjde  $0 = 0$  rovnice má nekonečno mnoho řešení. Pokud vyjde  $0 = k, k \in \mathbb{R}$ , rovnice nemá žádné řešení. Příkladem můžou být rovnice  $x = x$  pro nekonečně mnoho řešení a rovnice  $x = x + 1$  pro žádné řešení.

Pro řešení kvadratických rovnic a nerovnic se nejdříve převede vše doleva aby na pravé straně zbyla nula. Následně se využije jedna z metod a to vytýkání, Vietovy vztahy, doplnění na čtverec nebo pomocí diskriminantu. Kvadratické rovnice mají v oboru reálných čísel dvě, jedno nebo žádné řešení. Mějme levou stranu  $ax^2 + bx + c$ .

Vytýkání se využívá, pokud chybí absolutní člen, tedy člen  $c$ . Vytknutím  $ax$  dostaneme  $ax(x +$

$\frac{b}{a}$ ) což nám už dává nulové body a to  $x_1 = 0, x_2 = -\frac{b}{a}$ .

Vietovy vztahy nám říkají, že  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ . Vzorce se nejlépe využívá pokud je kvadratický člen roven jedné.

Doplnění na čtverec hledá vzorec  $(a \pm b^2)$ . V polynomu se nachází začátek vzorce  $x^2 \pm 2xy + y^2$  a mi si k prvním dovu částem uměle dotvoříme tento vzorec. Z doplnění na čtverec vznikl známý vzorec pro diskriminant tím, že se použije doplnění na čtverec na základní předpis funkce.

Zjištění kořenů pomocí diskriminantu se využívá pokud jsou kořeny rovnice na které nejde lehce přijít. Diskriminat získáme vzorcem  $D = b^2 - 4ac$ . Pokud je  $D$  kladné, rovnice má dvě řešení, pokud je roven nule, rovnice má jedno řešení a je to dvojnásobný reálný kořen. Pokud je záporný, rovnice nemá v oboru reálných čísel řešení. Kořeny získáme ze vzorce  $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ .

Ukažme si všechny možnosti řešení kromě vytknutí v praxi na rovnici  $x^2 - 6x + 8 = 0$

$$\begin{array}{l} (x-4)(x-2) = 0 \\ 4+2=6, -4 \cdot -2 = 8 \end{array}$$


---

$$\begin{array}{l} x^2 - 6x + 9 - 9 + 8 = 0 \\ (x-3)^2 - 9 + 8 = 0 \\ (x-3)^2 = 1 \\ |x-3| = 1 \end{array}$$


---

$$\begin{array}{l} \frac{6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 1 \cdot 8}}{2} = x_{1,2} \\ 3 \pm 1 = x_{1,2} \end{array}$$

Řešení se může zapsat dvěma způsoby a to  $K = \{2, 4\}$  nebo  $x \in \{2, 4\}$

Pokud bychom měli nerovnici  $x^2 - 6x + 8 < 0$  nejdříve bychom zjistili nulové body úplně stejným způsobem, čímž bychom si rozdělili definiční obor na tři části  $(-\infty, 2), (2, 4), (4, \infty)$ . Následně bychom z každého intervaly vybrali číslo a dosadili ho do nerovnice.

$$\begin{array}{l} 8 < 0 \\ 3^2 - 18 + 8 < 0 \\ -1 < 0 \\ 10^2 - 60 + 8 < 0 \\ 48 < 0 \end{array}$$

Z toho nám vychází že řešení je  $K = (2, 4)$ . Pokud by místo ostré nerovnosti byla v zadání neostrá, byli by nulové body součástí řešení, tedy  $K = \langle 2, 4 \rangle$ .

## Rovnice a nerovnice s parametrem

Rovnice s parametrem se řeší tím, že si necháme jenom proměnou na jedné straně a zbytek dáme na druhou, následně vytvoříme tabulku s tím jaké hodnoty získáme pro jaký parametr. Mějme rovnici

$$\begin{aligned}a^2x - a &= x + 1 \\x(a^2 - 1) &= a + 1 \\x &= \frac{a + 1}{(a - 1)(a + 1)} \\x &= \frac{1}{a - 1}\end{aligned}$$

A následně se všechna řešení dají do tabulky. Pro  $a \neq 1, -1, x = \frac{1}{a-1}$ . Pokud dosadíme  $a = 1$  do původní rovnice, dostaneme  $0 = 2$ , tedy  $x$  nemá řešení. Pro  $a = -1$  získáme  $0 = 0$ , tedy  $x$  je jakékoliv reálné číslo.

| $a$            | $x$                 |
|----------------|---------------------|
| $a \neq 1, -1$ | $x = \frac{1}{a-1}$ |
| $a = 1$        | $x \in \emptyset$   |
| $a = -1$       | $x \in \mathbb{R}$  |

Pokud bychom měli kvadratickou rovnici  $x^2 - ax + a + 3 = 0$ , rozdělili bychom řešení podle toho jak vychází diskriminant.

$$\begin{aligned}D &= (-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a + 3) \\D &= (a - 6)(a + 2)\end{aligned}$$

Diskriminant je záporný v rozmezí od  $(-2, 6)$ , takže rovnice nemá řešení. Diskriminant je roven nule pro  $a = 6, a = -2$ . Tyto hodnoty můžeme dosadit do zbytku vzorce pro řešení  $\frac{-b}{2a}$  a pro  $a = 6$  dostaneme 3 a pro  $a = -2$  dostaneme -1. Diskriminant je kladný v úseku  $(-\infty, -2) \cup (6, \infty)$  a rovnice má řešení  $x_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4a - 12}}{2}$ .

| $m$                                    | $x$                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $m \in (-2; 6)$                        | $x \in \emptyset$                                           |
| $m = 6$                                | $x = \{3\}$                                                 |
| $m = -2$                               | $x = \{-1\}$                                                |
| $m \in (-\infty; -2) \cup (6; \infty)$ | $x = \left\{ \frac{m \pm \sqrt{m^2 - 4m - 12}}{2} \right\}$ |

S nerovnicemi to funguje úplně stejně, ale pracuje se většinou s velkým množstvím štěpení nerovnice.